

Ισοδυναμίες 1. Τα παρακάτω αναπαριστούν το ίδιο ακριβώς σύνολο.

- Σύνολο λύσεων συστήματος με m εξισώσεις και n μεταβλητές.
- Σύνολο λύσεων του $Ax = b$ με $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.
- Τομή m υπερεπιπέδων στον $\mathbb{R}^n$.
- Σύνολο λύσεων διανυσματική εξίσωσης $x_1 \cdot a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = b$ όπου $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}^m$

Ισοδυναμίες 2. Έστω $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^m$. Τα παρακάτω είναι ισοδύναμα.

- $a_1, a_2, \dots, a_m$ είναι γραμμικώς εξαρτημένα
- κάποιο a_i γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός των υπολοίπων
- το μηδενικό διάνυσμα γράφεται με πάνω από έναν τρόπους ως γραμμικός συνδυασμός των a_i
- Η εξίσωση $Ax = 0$ όπου A έχει ως στήλες τα $a_1, a_2, \dots, a_n$, έχει πάνω από μία λύσεις (άρα άπειρες).

Ισοδυναμίες 3. Έστω $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ και $x \in \mathbb{R}^n$. Τα παρακάτω είναι ισοδύναμα.

- Το γινόμενο Ax είναι ένα διάνυσμα του οποίου η i -οστή εγγραφή ισούται με το εσωτερικό γινόμενο της i -οστής γραμμής του A με το x .
- Το γινόμενο Ax είναι γραμμικός συνδυασμός των στηλών του A , δηλαδή $Ax = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n$.

Ισοδυναμίες 4. Έστω $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Τα παρακάτω είναι ισοδύναμα.

- Ο A έχει r βασικές μεταβλητές (βαθμό ίσο με r).
- Ο A έχει $n - r$ βασικές μεταβλητές.
- Το σύνολο $\{x : Ax = 0\}$ (μηδενοχώρος του A) ισούται με τη γραμμική θήκη $n - r$ γραμμικώς ανεξάρτητων διανυσμάτων (έχει διάσταση $n - r$).